



01. Oracle 관계형 데이터베이스 기본 개요 및 설치 가이드

인터넷 책 링크

<https://thebook.io/006696/>

1. 관계형 데이터베이스 개념

개념 구분	데이터베이스 이론	Oracle/MySQL 등	파일 처리 방식
개체, 관계	Entity, Relation	Table	File
속성	Attribute	Column	Field
인스턴스(레코드)	Tuple, Instance	Row	Record
식별자	Identifier	PK, UK	Key

2. SQL 언어 분류

📌 SQL (Structured Query Language) = 질의어 = Sequel (시퀀)

◆ DML (Data Manipulation Language) – 데이터 조작어

- 대상: 테이블의 데이터 Row(행)
- **SELECT** : 조회 : Data Query Language
- **INSERT** : 추가
- **DELETE** : 삭제
- **UPDATE** : 수정
- CRUD = Create (Insert), Read (Select), Update, Delete

◆ DDL (Data Definition Language) – 데이터 정의어

- 대상: 테이블 구조, 사용자 계정 ...
- **CREATE** : 생성
- **ALTER** : 변경

- **DROP** : 제거

◆ DCL (Data Control Language) – 데이터 제어어

- **GRANT** : 권한 부여
- **REVOKE** : 권한 회수
- **DENY** : 접근 거부 (MS-SQL)

◆ TCL (Transaction Control Language)

- **COMMIT** : 저장
- **ROLLBACK** : 저장 취소

3. Oracle 버전 및 XE 소개

버전	특징	데이터 용량 제한
11g XE	교육용	4GB
21c XE	최신 무료버전	12GB

주요 DBMS

- 서버: Oracle, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, MariaDB, H2DB, ...
- 클라이언트 도구: SQLDeveloper, DBeaver, Toad, HeidiSQL, Workbench 등

4. Oracle 설치

◆ 서버 설치

- URL: [Oracle XE 21c 다운로드](#)
- **OracleXE213_Win64\setup.exe** 실행
- 비밀번호: **1234** 예시 사용

◆ 설치 오류 해결

- 오류: 1723 (DLL 관련)
- 해결: **vcruntime140_1.dll** → **C:\Windows\System32** 복사

5. SQL Developer 설치 및 설정(Oracle client sw)

- 다운로드: SQL Developer 다운로드
- 설치경로: `d:\dev\sqldeveloper`
- Windows 64-bit with JDK 17 included Download(555 MB) 클릭
- 압축풀고 `d:\dev\sqldeveloper` 폴더로 복사
- 실행: `sqldeveloper.exe` 바로가기 생성
- 설정 변경: (메뉴 -> 도구 -> 환경설정 : 인코딩검색)
 - 인코딩: `MS-949` → `UTF-8` (utf-8 이면 안해도 됨)
 - 폰트: `D2Coding` (모든 사용자용 설치)
- 오류 시 해결: 설정초기화방법

증상 : "경고 - 일부 모듈을 설치하지 못했습니다."

라는 메시지와 함께 정상적으로 실행이 되지 않는다.

SQLDEVELOPER 를 종료하고

해결 : `C:\Users\GGG\AppData\Roaming\SQL Developer`, `sqldeveloper`

폴더 삭제 및 하위 파일들 **제거**

(제거가 두려우면 이름만 변경해서 보존 가능하다)

정상 동작 이후 **SQL Developer**의 설정이 초기화 된다.

6. Oracle 서비스(서버) 실행/종료

```
net start OracleServiceXE // 시작
net stop OracleServiceXE // 종료
```

또는

```
sc start OracleServiceXE
sc stop OracleServiceXE
```

db 서버 - 상시 실행되는 daemon process(서비스) 로 동작 : 항상 켜져있음

Oracle 에 항상 실행 중 이어야 하는 서비스

OracleServiceXE

OracleOraDB21Home1TNSListener

7. 사용자 계정 생성 및 권한 부여

0) 클라이언트 사용법

win + r : cmd

command line client 프로그램 sqlplus.exe

gui client 프로그램 sqldeveloper.exe

1) 관리자 접속(sys 계정/1234)

```
sqlplus /nolog  
connect / as sysdba
```

2) Oracle 12c 이상: 기존 방식 허용 : 계정명 c## 없이 사용 : 현재 접속중에만 가능

```
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;
```

3) 계정 생성 및 권한 부여(계정명 : test, 비밀번호:1234) ← 관리자만 실행가능

```
계정 생성 test/1234  
CREATE USER test IDENTIFIED BY 1234;  
권한 부여 CONNECT(접속), RESOURCE(자원 조작)  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO test;  
insert 할 때 필요한 저장공간 지정 : oracle 21c 이후  
ALTER USER test DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON U  
SERS;
```

4) 로그인

```
CONNECT test/1234
SHOW USER
```

8. 테이블/계정 정보 조회

- 계정 상태 확인:

```
CONN / AS SYSDBA
SELECT username, account_status
FROM dba_users
WHERE username LIKE '%TEST%';
```

- 21c 이후에 추가 필요:

insert 시 오류발생하면
ORA-01950: 테이블스페이스 'USERS'에 대한 권한이 없습니다.
원인 : 테이블 스페이스에 권한이 없다.
해석 : 계정을 생성 후, 테이블 생성 권한까지는 주었지만, 너따위한테 할당량에 대한 권한을 주지않았다. 고로, 할당량을 부여하는 권한이 있어야 Insert가 가능하다.

```
ALTER USER test DEFAULT TABLESPACE
USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

- 테이블 목록 확인:

```
SELECT * FROM TAB;
```

- 테이블 구조 확인:

```
DESC DBA_USERS;
```

9. 비밀번호 만료 문제 해결

1) 비밀번호 변경(만료된 비밀번호 다른 비밀번호로 변경.)

ALTER USER 계정명 IDENTIFIED BY 새비밀번호;

2) 비밀번호 만료 해제(보통 비밀번호는 180일 후 자동 만료, 이를 무제한으로 변경)

sqlplus 실행

2.1 sys계정 접속

SQL> connect sys as sysdba

-비번 입력

-dba 접속

2.2 default 비번 만료 기한 확인

SQL> select * from dba_profiles where profile = 'DEFAULT';

-password_life_time의 값이 보통 아무런 세팅을 하지 않은 경우 180일.

2-1. 비밀번호 만료기간만 확인해보면, 180로 설정되어있는것을 볼 수있다.

SQL> select * from dba_profiles where resource_name = 'PASSWORD_LIFE_TIME';

2.3 default 비번 만료 기한 unlimited로 변경

SQL> alter profile default limit password_life_time unlimited;

SQL> alter user 계정명 account unlock;

- 계정 락 해제.

SQL> alter user 계정명 identified by 새비밀번호;

- 비번 변경

10. Oracle 삭제 방법

1. 프로그램 제거

2. 서비스 제거

- `sc delete OracleServiceXE`

3. 레지스트리 제거 (`regedit` 사용)

a. oracle~ 시작항목을 모두 제거